

Chapitre

Endomorphismes d'espaces euclidiens

$S(x) = x_f - x_g$ avec F et G 2 espaces supplémentaires. On décompose $x = x_f - x_g$ et $P_{F//G} = x_f$.

Notions sur les symétries à revoir

2.1 Isométrie et matrices orthogonales

2.1.1 Définitions et propriétés



Définition 1.1 : Isométrie

$f : E \rightarrow E$ est une isométrie quand $\forall x \in E, \|f(x)\| = \|x\|$



Proposition 1.1

$\forall x \in E, \|f(x)\| = \|x\| \iff (f(x)|f(y)) = (x|y) \iff$ pour toutes B.O.N, f des vecteurs est aussi B.O.N



Preuve 1.1

1 $\rightarrow$ 2 :

$$(x|y) = \frac{1}{2}(\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2) = \frac{1}{2}(\|f(x+y)\|^2 - \|f(x)\|^2 -$$

$\|f(y)\|^2$) car f conserve la norme par hypothèse.

Mais f est linéaire, donc $(x|y) = \frac{1}{2}(\|f(x) + f(y)\|^2 - \|f(x)\|^2 - \|f(y)\|^2)$ Donc $1 \rightarrow 2$

$2 \rightarrow 3$

On supposera f conserve le produit scalaire. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une BON. Donc $\forall i, j (e_i | e_j) = \delta_{ij} \iff \forall i, j (f(e_i) | f(e_j)) = \delta_{ij} \iff$ BON Donc $2 \rightarrow 3$

$3 \rightarrow 1$

f envoie une BON et on veut montrer que f conserve la norme.

On écrit $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$. De plus, comme f est linéaire, $f(x) = x_1 f(e_1) + \dots + x_n f(e_n)$

$\|x\|^2 = x_1^2 + \dots + x_n^2$ car BON.

$\|f(x)\|^2 = x_1^2 + \dots + x_n^2$ car BON.



Définition 1.2

Une matrice $Q \in M_n(\mathbb{R})$ est orthogonale ssi son inverse $Q^{-1} = {}^T Q$

Exemples : Rotation



Proposition 1.2

E euclidien. f est une isométrie $\iff \text{Mat}(f)_e$ est orthogonale.



Condition

C'est faux si ce n'est pas une BON



Preuve 1.2

f est isométrie .

$A = \text{Mat}(f)$. On décompose x et y dans la base.

$(x|y) = x_1y_1 + \dots + x_ny_n = ({}^tX)Y$ car c'est BON et on utilise des vecteurs colonne

$$f(x)|f(y) = (x|y) \rightarrow {}^t(AX)(AY) = {}^tXY \iff {}^tX{}^tAAY = {}^tXY \iff {}^tX({}^tAAY - Y) = 0$$

$$\iff (X|{}^tAAY - Y) = 0 \iff {}^tAAY - Y \in (\mathbb{R}^n)^\perp$$

$$\iff {}^tAAY - Y = 0 \iff {}^tAA - I_n = I_n \iff A^{-1} = {}^tA$$



Proposition 1.3

Si Q matrice orthogonale, alors $\det(Q) = \pm 1$



Preuve 1.3

${}^tQQ = I_n$, donc $\det({}^tQQ) = \det(I_n) = 1 = \det(Q)\det({}^tQ)$ et comme $\det({}^tQ) = \det(Q)$, c'est bien 1 ou -1.

$$\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A).$$



Proposition 1.4

Si f est une isométrie, alors les valeurs propres réelles de f sont $\pm 1 \iff$ Si A est orthogonale alors les vp réelles de A sont ± 1



Preuve 1.4

Si $\lambda \in \mathbb{R}$, vp de f , $\exists x \neq 0, f(x) = \lambda x$

Donc $\|f(x)\| = \|\lambda x\|$ donc $|\lambda| = 1$.



Définition 1.3

On note $O(n)$ l'ensemble des matrices orthogonales et $SO(n)$ l'ensemble des matrices orthogonales Q telle que $\det(Q) = 1$



Proposition 1.5

Si (A, B) appartiennent à $O(n)$, leur produit aussi. In appartient à $O(n)$. Si A appartient à $O(n)$, l'inverse aussi.

Ces trois propriétés assurent que $O(n)$ est un groupe multiplicatif.



Proposition 1.6

$SO(n)$ est aussi un groupe multiplicatif

On dit que $O(n)$ est le groupe orthogonal et $SO(n)$ le groupe spécial orthogonal.



Preuve 1.5

Pour le produit, on fait un calcul de AB et on obtient bien l'identité

Pour la 3eme, avec règle de transposé, etc pour montrer que ${}^t(A^{-1}) = (A^{-1})^{-1}$

2.1.2 Étude de $O(2)$



Proposition 1.7

Soit A dans $O(2)$. Alors soit $A \in SO(2)$ et dans ce cas $A = \begin{pmatrix} \cos & -\sin \\ \sin & \cos \end{pmatrix}$ A est une rotation d'angle θ Soit A n'appartient pas à $SO(2)$ et on a $A = \begin{pmatrix} \cos & \sin \\ \sin & -\cos \end{pmatrix}$ A est une symétrie orthogonale d'angle $\theta/2$



Preuve 1.6

Pour le premier cas, on fait en posant $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

On obtient comme équations $a^2 + c^2 = 1, b^2 + d^2 = 1, ab + cd = 0$

Ils ont la forme d'un cercle : $a = \cos \theta, c = \sin \theta, b = \cos \phi, d = \sin \phi, \cos(\phi - \theta) = 0$

2.1.3 Étude de $O(3)$

π Proposition 1.8

A appartient à $O(3)$ et f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ tel que $A = \text{mat}(f, e_i)$ avec e_i la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

Alors il existe un $\theta \in [0, \pi]$ tel que $A' = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & \pm 1 \end{pmatrix}$ avec ± 1 si A appartient à $SO(3)$ et -1 sinon.

π Preuve 1.7

Étape 1 : Lemme : Si F est une isométrie et si F un sev de E stable par f . Alors : $f(F^\perp) \subset F^\perp$

Cela fait instantanément des matrices diagonales par bloc

Exercice pour démontrer le lemme

Étape 2 : On veut trouver un sous espace stable à l'aide d'un vecteur propre réel. $\lambda v_p \iff P_A(\lambda) = 0$

Le degré vaut 3, donc P a au moins une racine réelle.

finir la demo

π Proposition 1.9

Soit A appartient à O_3 et différent de l'identité. a) Soit $\det A = 1$, A représente une rotation autour de l'axe E_1 est donné par $\text{tr} A = 2 \cos(\theta) + 1$

b) Si $\det A = -1$, A représente une rotation d'axe E_{-1} d'angle θ non orienté donné par $\text{tr} A = 2 \cos \theta - 1$

2.1.4 Classification dans $O(n)$

π Théorème 1.1

Soit f isométrie de E espace euclidien. Alors il existe une base orthonormée de E tq $A = \text{mat}(f, e)$ est de la forme :

avec $r_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$



Théorème 1.2

Soit E euclidien, f isométrie de E . On note $E_1 = \{x \in E / f(x) = x\}$

Alors f s'écrit $f = \sigma \dots \sigma_\theta$ $n - \dim E_1 < \sigma < n$ σ flexion cad une symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan

H hyperplan de E : $H \subseteq E$, $\dim H = n - 1$

Dans une base adaptée à la matrice e l'une est de la forme : $S = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sigma & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & \dots & -1 \end{bmatrix}$

2.2 Adjoint d'un endomorphisme

Endomorphisme adjoint



Définition 2.1

Soit E un espace euclidien et f une application linéaire. Il existe un unique endomorphisme de E , noté f^* tel que

$$\forall (x, y) \in E, (f(x) | y) = (x | f^*(y))$$

f^* est appelé adjoint de f .

Si (e_i) est une B.O.N., alors $A = \text{mat}(f, e)$, $A^* = \text{mat}(f^*, e)$, $A^* = {}^t A$



Preuve 2.1

$$\forall x, y \in E (f(x) | y) = (x | f^*(y)) \iff {}^t(AX)Y = {}^tX(A^*Y) \iff ({}^tA - A^*)Y = 0$$



Proposition 2.1

- $f^{**} = f$
- $\text{Id}^* = \text{Id}$
- $\lambda f^* = (\lambda f)^*$
- $(f \circ g)^* = g^* \circ f^*$
- Si f inversible : $(f^*)^{-1} = (f^{-1})^*$



Proposition 2.2

- $rg f^* = rg f$
- $det f^* = det f$
- $tr f^* = tr f$



Proposition 2.3

Soit E euclidien et $F \subset E$, f app lin. On a

Si F est stable par $f \iff f^\perp$ stable par f^* .



Preuve 2.2

Étape 1 : $\rightarrow$

Soit $y \in F^\perp$ on veut montrer que $f^*(y) \in F^\perp$

$$\forall x \in F, (x|f^*(y)) = (f(x)|y) = 0$$

Donc $f^*(y) \in F^\perp$, donc $f^*(F^\perp) \subset F^\perp$ donc $F^\perp$ est stable par f^* .

On fait l'autre sens : $F^\perp$ stable par f^* donc $(F^\perp)^\perp$ stable par f^{**} donc F stable par f .



Proposition 2.4

$$Ker f^* = (Im f)^\perp$$

$$Im f^* = (Ker f)^\perp$$



Preuve 2.3

$$y \in Ker f^* \iff f^*(y) = 0 \iff f^*(y) \in E^\perp \iff (x|f^*(y)) = 0 \iff (f(x)|y) = 0 \iff y \in (Im f)^\perp$$

2.3 Endomorphisme Auto-adjoint



Définition 3.1

f est dit auto-adjoint $\iff \forall x, y, \in E, (f(x)|y) = (x|f(y)) \iff f = f^*$

Pour une matrice, c'est l'ensemble des matrices symétriques



Proposition 3.1

E espace euclidien, $A = \text{mat}(f, e(\text{BON}))$, f auto-adjoint $\iff A$ symétrique.



Théorème 3.1

Si f est auto-adjoint alors

1. f est diagonalisable et toutes les valeurs propres sont réelles
2. Les sous-espaces propres sont deux à deux orthogonaux. On peut donc construire une BON de E , constituée de vecteurs propres de f en prenant une BON sur chaque espace propre



Théorème 3.2

Si A est symétrique, alors A diagonalisable en BON : $\exists Q \in O_n \text{ tq } A' = Q^{-1}AQ = {}^tQAQ$ est diagonale.



Rappel

A diagonalisable si il existe P tq $A' = P^{-1}AP$ est diagonale.



Preuve 3.1

Étape 1 : Montrer que toutes les vp sont réelles.

Soit f auto-adjoint, e BON, $A = \text{Mat}(f, e)$, ${}^tA = \text{Mat}(f, E)$

λ_{v_p} de f . c'est une racine du polynome caractéristique de A . On suppose que λ est complexe.

On multiplie par le $\bar{X}$ qui est le produit scalaire complexe.

Donc $\lambda = \bar{\lambda}$

On montre que c'est diagonalisable.

Étape 2 : Montrons que f est diagonalisable par récurrence.

Initialisation : $n=1$

Supposons la propriété vraie au rang n . Soit E avec $\dim E = n+1$ et f est une app lin auto-adjointe.

Donc $\exists \lambda \forall p$ Soit $e_{n+1} \neq 0$ et $f(e_n) = \lambda e_{n+1}$

$F = \mathbb{R} e_{n+1}$ et $f(F) \subset F$. Donc $F^\perp$ stable par $f^* = f$

En considérant $f_G : G \rightarrow G$ on constate que $\dim G = n$, f_G est auto-adjointe.

Donc il existe e_n basé de G constitué.

donc il existe une base de G contrituée de vecteurs propres de f .
Don c'est une base de E .

Étape 3 : Montrons que les sous espaces propres sont orthogonaux entre eux.

Étape 3 à savoir : Soit λ_2, λ_1 deux vp différentes : $f(x_1) = \lambda_1 x_1$.

$\lambda_1(x_1|x_2) = (f(x_1)|x_2) = (x_1|f^*(x_2)) = (x_1|f(x_2)) = \lambda_2(x_1|x_2) \Rightarrow (\lambda_1 - \lambda_2)(x_1|x_2) = 0$ et les lambdas sont différentes donc $(x_1|x_2) = 0$



Méthode pour diagonaliser en BON une matrice symétrique

- Vérifier que la matrice est symétrique
- Calcul du polynôme caractéristique
- Calcul des racines (= valeur propre et multiplicité)
- Pour chaque λ trouver une base quelconque
- Pour chaque base utiliser GS

2.3.1 Endomorphisme auto-adjoint positif et décomposition polaire

π Définition 3.2

Soit E euclidien, et f auto-adjoint. f est positive $\iff (x|f(x)) \geq 0$ Elle est définie positive $\iff x \neq 0, (x|f(x)) > 0$.

π Proposition 3.2

f est auto-adjoint. f spotive $\iff$ toutes les valeurs propres sont positives. Elle est définie positive $\iff$ toutes les valeurs propres sont strcutement positives.

π Preuve 3.2

f auto-adjoint, donc diagonalisable en base orthonormée de valeurs propres réelles. Donc in y a une BON e_i et $f(e_i) = \lambda_i e_i, \lambda_i \in \mathbb{R}$

on a $x = \sum x_i e_i, f(x) = \sum \lambda_i x_i e_i$, donc $(x|f(x)) = \sum (x_i)(\lambda_i)(x_i) = \sum \lambda_i x_i^2$

a) f positif $\iff \forall (x_i) \iff (\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n \geq 0) \iff \lambda_i \geq 0$

π Théorème 3.3

Soit $M \in Gl_n(\mathbb{R})$. Alors il existe un unique couple (Q, S) où Q est une matrice orthogonale et S symétrique définie positive tel que $M = QS$.

π Lemme 3.1

Soit A symétrique définie positive. Alors il existe une unique matrice S symétrique définie positive tel que $S^2 = A$.

π Preuve 3.3 : Théorème

Étape 1 : Montrons que ${}^t M M$ est symétrique définie positive. On a ${}^t X ({}^t M M) X = {}^t Y Y$ avec $Y = M X$

De plus, ${}^t X ({}^t M M) X \geq 0$ et ${}^t X ({}^t M M) X = 0 \iff Y = 0 \iff M X = 0 \iff X = 0$

Étape 2 : Analyse : Si $M = QS$, alors ${}^tM = {}^tS^tQ = S^tQ$

Alors $S = \sqrt{{}^tMM}$, $Q = MS^{-1}$

Étape 3 $M = QS$, OK, S est définie positive, OK

Reste à montrer que $Q \in O(n)$.

$${}^tQQ = {}^t(MS^{-1})MS^{-1} = I_n.$$



Preuve 3.4 : Démonstration du lemme

Existence de $S^2 = A$

On peut diagonaliser A .

$$\exists Q_1 \in O(n), {}^tQ_1 A Q_1 = D$$

On peut prendre $S = Q_1 \sqrt{D} {}^tQ_1$ qui convient (A dem)

Montrons maintenant l'unicité :

Montrons que si $S^2 = A$, alors $\exists e_i$ bon de vecteurs propre de A et S .

point clef pour faire la co-réduction de A et B , c'est que A et B commutent. Donc si $S^2 = A$, $SA = AS$

A symétrique donc soit e_i une BON de vecteurs propres de A .

$$ASe_i = SAe_i \iff AS_ei = \lambda_i Se_i.$$

En notant E_{λ} le sous espace propre de A associé à λ_i , on a $S(E_{\lambda_i}) \subset E_{\lambda_i}$

Sur chaque E_{λ_i} , S est symétrique définie positive donc diagonalisable en BON. En prenant sur chaque E_{λ_i} une base qui diagonalise S^{-1} et concaténant ses bases on obtient une BON de vecteurs propres de A et de S .

En notant P la matrice de passage, on a $S^2 = A \iff {}^tP S^2 P = {}^tP A P$

Il y a une unique solution donnée par $\lambda'_i = \pm \sqrt{\lambda_i}$.



Proposition 3.3 : Corollaire

Si M , alors il existe $Q \in O(n)$ et S symétrique positive tq $M = QS$ et Q et S ne sont pas forcément unique.

2.3.2 Valeurs singulières

Dans cette section, on travaille dans $M_{n,m}(R)$, matrices rectangles de taille $n \times m$ à coefficients réels. n = nombre de ligne (nombre de vecteurs de l'espace d'arrivée) et m nombre de colonne (nombre de vecteurs de l'espace de départ)

Lemme 3.2

Soit $M \in M_{n,m}(R)$. a) tMM est une matrice symétrique positive de taille $m \times m$. b) $\text{Ker}({}^tMM) = \text{Ker}(M)$ c) $\text{rg}({}^tMM) = \text{rg}(M)$ d) ${}^tMM = 0 \iff M = 0$

Preuve 3.5

a) tMM est bien de taille $m \times m$ symétrique et ${}^tX^tMMX = {}^t(MX)MX = (X|{}^tMMX) = \|MX\|^2 \geq 0$ b) Si $X \in \text{Ker}(M)$, $MX=0 \rightarrow {}^tMMX = 0$, donc $\text{Ker}(M) \subset \text{Ker}({}^tMM)$. On peut faire l'arciproque. c) $\text{rg}(M) = \dim(\text{Im}(M)) = n - \dim(\text{Ker}(M)) = n - \dim(\text{Ker}({}^tMM)) = \dim(\text{Im}({}^tMM)) = \text{rg}({}^tMM)$ d) ${}^tMM = 0 \iff \text{Ker}({}^tMM) = R^m \iff \text{Ker}(M) = R^m \iff M = 0$

Théorème 3.4 : Décomposition en valeurs singulières

Soit $A \in M_{n,m}(R)$, $r = \text{rg}(A)$. Alors $Q \in O(n)$, $P \in O(m)$ et $\sigma_1, \dots, \sigma_r > 0$ tel que $A = Q \Sigma P^t$ où Σ est une matrice $n \times m$ de la forme $\Sigma = [\sigma_1 \dots \sigma_r \text{ en diagonale } 0 \dots 0]$. Ici σ_i sont les valeurs singulières.

Méthode pour décomposer en valeurs singulières

1. Calculer tAA : on s'assure que c'est symétrique. Diagonaliser tAA en bon ordre en rangeant les valeurs propres de tAA par ordre décroissant.
2. On pose $\sigma_k = \sqrt{\lambda_k}$, $q_k = \frac{1}{\sigma_k} A p_k$.
3. Le théorème assure que la famille orthonormale complète cette famille. On complète cette famille pour obtenir une base de R en utilisant Gram-Schmidt dans $\text{Vect}(q_1, \dots, q_r)^\perp$.